

# WPA Submission Package

## ชุดเอกสารล่าสุด — หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงการ

**กิจกรรม:** การพัฒนาต้นแบบระบบควบคุมแบบไม่สัมผัสด้วย AI และ **B 2** โดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ

| รายการ        | ข้อมูล                                                                 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| รายวิชา       | เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ 1 )<br>ว 3 1 1 0 1                            |
| ชั้น          | มัธยมศึกษาปีที่ 4 (รองรับ ม. 4 / 1 –<br>ม. 4 / 1 3 )                   |
| ภาคเรียน      | 1 ปีการศึกษา 2 5 6 9                                                   |
| ครูผู้สอน     | นายศิวส์ โตนอก                                                         |
| ตัวชี้วัด     | ว 4 . 2 ม. 4 / 1                                                       |
| หน่วย         | หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงการ 2 2<br>ชั่วโมง)                             |
| คาบ วPA       | ชั่วโมงที่ 9 :Integrat ion +<br>Debugging + Feedback + Applicatio<br>n |
| รูปแบบ        | Active Learning 5 E + Collaborative Learnin<br>g                       |
| Ment i net er | ใช้ท้าย Explore 4 นาที ก่อนเข้า<br>Expl ai n                           |
| การประเมิน    | ปฏิบัติจริง 9 0 1 0 1 0 0 □ □ □<br>คะแนน                               |

## โครงสร้างคาบ 5 0 นาทีฉบับล่าสุด

Engage 5 → Explore 1 5 → Explain 8 → Elaborate 1 4 → Evaluate 8  
Expl ore แบ่งเป็น

- 1 1 **นาทีก:** 3 Stations — AI/Browser, ESP 3 2 /Output, Integration/Data Flow
  - 4 **นาทีก:** Mentimeter Explore Check-in
    - Q 1 Open-ended: จุดเสี่ยง/ปัญหา/ข้อค้นพบ + หลักฐาน
    - Q 2 Multiple Choice: ถ้า AI ตรวจพบ Hand ถูกต้องแต่ LED ไม่ติด ควรตรวจสอบใดก่อน
  - ครูใช้ผล Mentimeter จริง 2 - 3 ตัวอย่างเป็นฐานเข้าสู่ Expl ai n โดยไม่เฉลยทั้งหมดทันที
- 

## ไฟล์ในชุด

| ไฟล์                                                        | ใช้ทำอะไร                                                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 0 1 แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับเต็ม_3 1 1 0 1 ____ 3 2 _WPA    | แผน 5 0 นาทีฉบับล่าสุด รวม Mentimeter ท้าย Expl ore            |
| 0 2 _ชุดใบกิจกรรมและสื่อผู้เรียน 2                          | IPO, System Flow, 3 Stations, Mentimeter Check-in, Challenge   |
| 0 3 _เครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 2                 | Rubric 9 0 + Post-test 1 0 และหลักฐาน Formative จาก Mentimeter |
| 0 4 _คู่มือครู_สคริปต์การสอนและการเก็บหลักฐาน_WPA_ 5 0 นาที | สคริปต์รายนาทีก รวมช่วง Menti นาที 1 6 - 2 0                   |
| 0 5 _แบบทดสอบท้ายหน่วย 0 ข้อ_พร้อมเฉลย                      | 1 0 ข้อ                                                        |
| 0 6 _แบบบันทึกคะแนนและสรุปผล 4 0 คน. 2                      | ตารางคะแนนสำรอง                                                |
| 0 7 _แบบประเมินก่อนเรียน 1 0 ข้อ_พร้อมเฉลย                  | 1 0 ข้อ                                                        |
| 0 8 _แบบประเมินพัฒนาการรายบุคคล 2                           | Pre/Post + Before/After + หลักฐานรายบุคคล                      |
| 0 9 _แบบบันทึกหลังสอนและสรุปผล_WPA                          | บันทึกผลจริง รวมการใช้ผล Mentimeter                            |
| 1 0 _การจัดวาง                                              | แผนผัง Unit 3 / 2 2 ชั่วโมง                                    |

| ไฟล์                                                                | ใช้ทำอะไร                                        |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| กิจกรรม_AI_to_ESP3 2 _ใบ<br>โครงสร้างรายวิชา 3 1 1 0 1              |                                                  |
| 1 1 _ชุด<br>คำถาม_Mentimeter_Explore_AI_t<br>3 2                    | คำถาม วิธีตั้ง และข้อมูลเข้าร่วม Menti<br>net er |
| slides<br>/AI_to_ESP3 2 _Unit3 _Teachin<br>g_Slides_Mentimeter.pptx | สไลด์สอนฉบับ Mentimeter                          |
| ไฟล์<br>Mentimeter_Explore_CopyPaste.<br>t xt                       | ข้อความพร้อมคัดลอกไปสร้าง/ตรวจ M<br>ent i net er |
| media/QR_Mentimeter_Join.png                                        | QR เข้าร่วม Mentimeter โดยตรง                    |
| media/QR_Student_Game.png                                           | QR เกมนักเรียน                                   |
| ไฟล์<br>QR_Teacher_Summary.png                                      | QR Teacher Dashboard                             |

## โครงสร้างหลักฐาน วPA ที่แนะนำ

→ / → 3 → → □ □□□□□□□ □ □□□□ □□□□□□□□ □□□□-□ □ □□□□  
 จากคำตอบผู้เรียน → / → → □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□□  
 → → → → □ □□□□□□□□ □ □□□□ □ □□□□-□□□□ □□□□□□□□ □□□□  
 ➡ บันทึกหลังสอน

หลักฐาน Mentimeter ที่ควรเก็บ:

- 1 . ภาพหน้าจอผล Open-ended
- 2 . ภาพกราฟ Multiple Choice
- 3 . คลิปช่วงครูเลือกคำตอบ 2 – 3 ตัวอย่างและถามต่อ
- 4 . ใบงานกลุ่มที่สอดคล้องกับคำตอบใน Mentimeter

Mentimeter ใช้เป็น Formative Assessment / Evidence of Thinking ไม่คิด  
คะแนนแยก และไม่แทนการปฏิบัติจริง

## ลิงก์ออนไลน์

- เกมนักเรียน: <https://arty2525.github.io/AI-Hand-Quest/>
  - ข้อสอบ-ข้อสอบ โดยตรง: <https://arty2525.github.io/AI-Hand-Quest/post-test.html>
  - Teacher Dashboard: <https://arty2525.github.io/AI-Hand-Quest/teacher-summary.html>
  - Mentimeter สำหรับนักเรียน: <https://www.menti.com/alxdzgt83ktx>
  - รหัส Menti ปัจจุบัน: 7 8 1 2 2 8 7 0
- 

## หมายเหตุ

Supabase / Teacher Dashboard และ Mentimeter เป็น **เครื่องมือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และเก็บหลักฐาน** ไม่ใช่สาระการเรียนรู้หลักของรายวิชา

ใช้ลิงก์ตรง/ เป็นช่องทางหลัก และตรวจสอบรหัส Mentimeter ตัวเลขอีกครั้งก่อนสอนจริง เพราะรหัสอาจเปลี่ยนได้ตามสถานะของ presentation

## แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับปรับให้สอดคล้องโครงสร้างรายวิชาและ วPA

### หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงาน — การพัฒนาต้นแบบระบบควบคุมแบบไม่สัมผัสด้วย AI และ BB 2 โดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ

รายวิชา: เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ 1) รหัสวิชา ว 3 1 1 0 1

ชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4

ภาคเรียน: 1 ปีการศึกษา 2 5 6 9

ครูผู้สอน: นายศิริวัศ โทนอก

เวลาแผนนี้: 1 คาบ 5 0 นาที

ตำแหน่งในโครงสร้างรายวิชา: หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงาน ( 2 2 ชั่วโมง) — เสนอใช้เป็น ชั่วโมงที่ 9 ของหน่วย

รูปแบบ: Active Learning แบบ 5 E + Collaborative Learning

การจัดกลุ่ม: 8 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน

เครื่องมือสื่อกาย : ( กลุ่มละ 1 เครื่อง, 4 นาที)

#### 1 . ความสอดคล้องกับโครงสร้างรายวิชา

รายวิชา ว 3 1 1 0 1 มีมาตรฐาน ว 4 2 และตัวชี้วัด ม. 4 / 1 **ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง**

กิจกรรม AI to ESP32 จึงจัดอยู่ใน **หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงาน** ไม่จัดเป็นหน่วย AI แยกต่างหาก โดยใช้ความรู้จาก

- หน่วยที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ: การแยกย่อยปัญหา การหารูปแบบ การคิดเชิงนามธรรม
- หน่วยที่ 2 การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี: Input-Process-Output, ขั้นตอนวิธี, เงื่อนไข, การทดสอบและแก้ปัญหา
- หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงาน: ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ปรับปรุง รายงาน และนำเสนอ

บทเรียนนี้เป็นช่วง **พัฒนา-ทดสอบ-แก้ไขต้นแบบ (Prototype Development & Debugging)** ของโครงงาน

#### 2 . บริบทก่อนเข้าสู่คาบนี้

ก่อนคาบนี้ ผู้เรียนได้

- 1 . ทบทวนแนวคิดเชิงคำนวณและ Input-Process-Output
- 2 . วิเคราะห์ปัญหาที่ต้องการลดการสัมผัสวัตถุหรือควบคุมอุปกรณ์ด้วยท่าทาง

3 . ออกแบบต้นแบบระบบแบบไม่สัมผัส

4 . รู้จักองค์ประกอบ Webcam, Browser, AI Model, HTTP, ESP 3 2 และ Output เบื้องต้น

คาบนี้ผู้เรียนต้องทำให้ต้นแบบทำงานร่วมกันได้ วิเคราะห์สาเหตุเมื่อระบบผิดพลาด และเสนอการประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง

### 3 . ปัญหาการเรียนรู้ที่ต้องแก้ไข

ผู้เรียนจำนวนหนึ่งสามารถทำตามตัวอย่างหรือคัดลอกโค้ดเพื่อควบคุม □□□ ได้ แต่ยังไม่

- เชื่อมโยงองค์ประกอบของระบบเป็น Data Flow ไม่ได้
- สับสนว่า AI ประมวลผลที่ Browser หรือ B 2
- ระบุจุดผิดพลาดของระบบไม่ได้อย่างเป็นขั้นตอน
- แก้ปัญหาด้วยการลองเปลี่ยนอุปกรณ์/โค้ดแบบสุ่ม
- ยังไม่สามารถอธิบายว่าต้นแบบนี้นำไปแก้ปัญหาในชีวิตจริงอย่างไร

ดังนั้นการจัดการเรียนรู้มุ่งให้ผู้เรียน แยกย่อยระบบ → วิเคราะห์ Input/Process/Output □ ทดสอบทีละส่วน → ใช้หลักฐานวิจิจัย → ปรับปรุง → ประยุกต์ใช้

### 4. สำคัญ

ระบบต้นแบบ AI to ESP32 ในกิจกรรมนี้ทำงานตามลำดับ

**Webcam Web Browser A I Model / Prediction J avaScript / HTTP Request E SP 3 2 Web Server → GPIO → Output**

AI Model ทำงานใน Web Browser ไม่ได้ทำงานโดยตรงบน 3 2 ในต้นแบบนี้

3 2 ทำหน้าที่รับคำสั่งผ่าน Web Server และควบคุมอุปกรณ์ทางกายภาพ

ผู้เรียนใช้แนวคิดเชิงคำนวณเพื่อ

- แยกส่วนประกอบของระบบ
- มองความสัมพันธ์ของข้อมูล
- ออกแบบลำดับการทำงาน
- ระบุจุดผิดพลาด
- ทดสอบสมมติฐาน
- ปรับปรุงต้นแบบ
- เชื่อมโยงต้นแบบกับปัญหาจริง

## 5. จุดประสงค์การเรียนรู้

### ด้านความรู้ (K)

- 1 . อธิบายบทบาทของ Webcam, Browser/AI, HTTP, ESP32 และ Output ได้ถูกต้อง
- 2 . อธิบาย Input-Process-Output และ Data Flow ของระบบได้

### ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- 3 . วิเคราะห์และระบุจุดที่น่าจะเกิดปัญหาในระบบจากหลักฐานที่กำหนดได้
- 4 . ทดสอบสมมติฐานและเสนอวิธีแก้ไขอย่างเป็นขั้นตอน
- 5 . ออกแบบแนวทางประยุกต์ต้นแบบ AI to ESP32 เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงอย่างน้อย 1 แนวทาง

### ด้านคุณลักษณะ (A)

- 6 . ทำงานตามบทบาท รับฟังสมาชิก แลกเปลี่ยนหลักฐาน และรับผิดชอบงานของกลุ่ม
- 7 . ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและปลอดภัย

## 6. สมรรถนะสำคัญ

- 1 . การสื่อสาร
- 2 . การคิด
- 3 . การแก้ปัญหา
- 4 . ทักษะชีวิต
- 5 . การใช้เทคโนโลยี

## 7. ชิ้นงาน/หลักฐานการเรียนรู้

- 1 . System Flow Diagram พร้อมระบุ Input-Process-Output
- 2 . บันทึกผล 3 Stations
- 3 . **Mentimeter Explore Check-in: Q1 Open-ended + Q2 Multiple Choice**
- 4 . Debugging: Diagnosis Evidence Test Solution
- 5 . Challenge Before Feedback / After Feedback
- 6 . Application Design Card
- 7 . การอธิบายของสมาชิกที่ถูกสุ่มถาม
- 8 . ~~10~~ 0 ข้อ (วินิจฉัย ไม่คิดคะแนน)
- 9 . ~~10~~ 0 ข้อ ( 10 คะแนน เกณฑ์ผ่าน 7 / 10 )
- 10 . ผลการปฏิบัติจริง ( 90 คะแนน )

1. ข้อมูลผลการประเมินที่ AI Hand Quest ส่งเข้า Teacher Dashboard อัตโนมัติ

## 8. การจัดกลุ่มและบทบาท

กลุ่มละ 5 คน

1. Team Leader / Coordinator
2. AI Specialist
3. ESP 3 2 Specialist
4. System Tester
5. ~~AI~~ Present er

ครูสุ่มถามสมาชิกคนใดก็ได้เพื่อให้เห็นการเรียนรู้รายบุคคล ไม่ใช่เฉพาะผู้นำเสนอ

## 9. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 E — 5 0 นาที

### 9.1 Engage — 5 นาที

ครูเชื่อมโยงจากคาบก่อน:

“คาบที่ผ่านมาแต่ละกลุ่มได้ออกแบบต้นแบบระบบควบคุมอุปกรณ์แบบไม่สัมผัส วันนี้ภารกิจคือทำให้ AI และ 3 2 ทำงานร่วมกันได้ และถ้าระบบไม่ทำงาน ต้องหาสาเหตุให้ได้โดยไม่แก้แบบสุ่ม”

ครูสาธิต

- Hand → LED ON
- No Hand L ED OFF
- สร้างสถานการณ์ผิดพลาด เช่น AI ตรวจพบ □□□□ แต่ LED ไม่ติด

คำถามกระตุ้น:

- Input ของระบบคืออะไร?
- ใครเป็นผู้ประมวลผล AI?
- ถ้า /on เปิด LED ได้ แต่ □□□□ แล้วไม่ติด ปัญหาน่าจะอยู่ช่วงใด?
- เราจะพิสูจน์ได้อย่างไร?

ผู้เรียนทำ ~~10~~ 0 ข้อผ่าน AI Hand Quest ก่อนเริ่มกิจกรรม โดยไม่แสดงคะแนนระหว่างเรียน



## 9.2 Explore — 15 นาที

แต่ละกลุ่มหมุนเรียนรู้ 3 Stations และปิดท้าย □□□□□□ ด้วย Mentimeter เพื่อรวบรวมข้อค้นพบของทุกกลุ่มก่อนเข้าสู่ Explain

### ช่วงที่ 1 :สำรวจระบบจริงผ่าน 3 1-1 นาที

#### Station A — AI / Browser

ตรวจสอบ ~~Web~~ No Hand, Prediction, Confidence และเงื่อนไข □□□□□□□□

หลักฐาน:

- AI ตรวจพบอะไร
- Prediction มีเสถียรภาพหรือไม่
- ถ้าไม่เสถียรควรแก้ไขข้อมูลฝึกหรือเงื่อนไขอย่างไร

#### Station B — ESP32 / Output

ตรวจสอบ ESP32 Web Server, Route /on และ /off, GPIO และ LED / Output

หลักฐาน:

- เปิด /on ด้วยตนเองแล้วเกิดอะไร
- /off ทำงานหรือไม่
- ถ้า route ทำงาน แสดงว่าส่วนใด “ผ่านการทดสอบแล้ว”

### 5— Integration / Data Flow

เรียงลำดับ

**Webcam → Browser/AI → Prediction → HTTP → ESP32 → Output**

ระบุ Input, Process, Output และจุดเชื่อมต่อระหว่างซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์

ใช้ Peer Teaching ให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละ □□□□□□ อธิบายแก่สมาชิกในกลุ่ม

### ช่วงที่ 2 :Mentimeter สรุปข้อค้นพบท้าย Explore — 4 นาที

ครูเปิด Mentimeter ที่เตรียมไว้และให้แต่ละกลุ่มส่งคำตอบ **กลุ่มละ 1 เครื่อง** โดย Recorder & Presenter เป็นผู้กรอกหลังกลุ่มหาข้อ

## Q— Open-ended

จากการสำรวจ 3 Stations กลุ่มของคุณพบ “จุดเสี่ยง/ปัญหา/ข้อค้นพบ” ที่สำคัญที่สุดคืออะไร และมีหลักฐานอะไรสนับสนุน?

## Q 2 — Multiple Choice

ถ้า AI ตรวจพบ ☐ ถูกต้อง แต่ LED ไม่ติด ควรตรวจสอบส่วนใดก่อน?

- ข้อมูลฝึกของ Teachable Machine
- B. HTTP Route /on / /off, fetch และ ESP 3 2 Web Server
- C. สีของ LED
- . เปลี่ยนสายไฟทั้งหมดทันที

บทบาทครู:

- รวบรวมคำตอบแบบ Real-time
- เลือกคำตอบที่สะท้อนความเข้าใจ/ความคลาดเคลื่อน 2 – 3 ตัวอย่าง
- ถามต่อ เช่น “หลักฐานนี้ตัดสาเหตุใดออกได้บ้าง?”
- เชื่อมผลเข้าสู่ Explain โดยไม่เฉลยทั้งหมดทันที

หลักฐาน:

- Q1
- Bar Chart Q2
- คลิปช่วงครูใช้ผล Mentimeter เข้าสู่ Explain

Mentimeter เป็น Assessment / Evidence of Thinking ไม่คิดคะแนนแยก

## 9.3 Explain — 8 นาที

กลุ่มนำเสนอ System Flow อย่างย่อ โดยครูเริ่มจากคำตอบจริงใน Mentimeter

คำถาม:

- “ถ้าถอด 3 2 ออก AI ยังจำแนกภาพได้หรือไม่ เพราะอะไร?”
- “ถ้าเปิด /on แล้ว LED ติด เราตัดสาเหตุใดออกได้บ้าง?”
- “ทำไมการทดสอบทีละส่วนจึงดีกว่าการเปลี่ยนทุกอย่างพร้อมกัน?”

ครูย้ำ:

- AI = Browser-side processing ในต้นแบบนี้
- ESP 3 2 = Web Server + Physical Control

- ใช้หลักฐานเพื่อลดพื้นที่ของปัญหา

## 9.4 Elaborate — 14 นาที

แต่ละกลุ่มสุ่ม Challenge Card 1 ใบ เช่น

1. AI พบ บั๊ก แต่ LED ไม่ติด
2. Webcamเปิดไม่ได้
3. Prediction สลับ Hand/No Hand บ่อย
4. เปิด /on ด้วยตนเองได้ แต่ AI สั่งไม่ได้

กลุ่มบันทึก:

- อาการ
- สมมติฐาน
- หลักฐานที่ต้องตรวจ
- การทดสอบ
- ผลการทดสอบ
- วิธีแก้
- ผลหลังแก้

ครูให้ Feedback หลังกลุ่มเสนอแนวทางรอบแรก แล้วกลุ่มแก้ไขเป็น **After Feedback**

## Application Design Card

ช่วงท้ายให้กลุ่มตอบ

1. ปัญหาชีวิตจริงที่ต้องการแก้คืออะไร
2. Input-Process-Output ของระบบที่ประยุกต์คืออะไร
3. ต้องปรับต้นแบบเดิมส่วนใด

## 9.5 Evaluate — 8 นาที

1. ครูสุ่มสมาชิกจากแต่ละกลุ่มให้ตอบเหตุผล/หลักฐาน
2. ตรวจ System Flow และ Application Design Card
3. ผู้เรียนทำ -10 ข้อใน AI Hand Quest
4. เกณฑ์ผ่าน 70 % 7 ข้อ /
5. ระบบส่งผลเข้า Supabase / Teacher Dashboard อัตโนมัติ
6. ครูใช้ผลร่วมกับหลักฐานการปฏิบัติจริง ไม่ใช่ ข้อสอบ-ข้อสอบ เพียงอย่างเดียว

## 10. การวัดและประเมินผล

### 1 0 . 1 ก่อนเรียน

1 0 ข้อ เพื่อวินิจฉัยความเข้าใจเดิม ไม่คิดคะแนนผลสัมฤทธิ์

### 1 0 . 2 Formative ระหว่าง Explore

Mentimeter Q1/Q2 ใช้ตรวจข้อค้นพบและ misconception แบบ Real-time ไม่คิดคะแนนแยก

### 1 0 . 3 การปฏิบัติจริง — 9 0 คะแนน

- AI / Browser Station = 10
- ESP 3 2 / Output Station = 1 0
- Integration & Data Flow = 20
- System Flow + Input–Process–Output = 15
- Challenge Debugging = 2 0
- Application to Real Life = 10
- Collaborative Learning = 5

### 1 0 . 4 หลังเรียน — 1 0 คะแนน

-10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน เกณฑ์ผ่าน 7 / 1 0

### 1 0 . 5 คะแนนรวม

ผลการปฏิบัติ 9 0 + Post-test 1 0 = 1 0 0 คะแนน

## 1 1 . ตำแหน่งในหน่วยที่ 3 ( 2 2 ชั่วโมง)

| ชั่วโมง | กระบวนการในหน่วย                            | ผลผลิต              |
|---------|---------------------------------------------|---------------------|
| 1 – 2   | ศึกษาตัวอย่างโครงงาน<br>และปัญหาในชีวิตจริง | Problem List        |
| 3 – 4   | กำหนดปัญหาและความ<br>ต้องการ                | Probl emSt at ement |
| 5 – 6   | ออกแบบ IPO และ Syste<br>mFl ow              | □□□□□□              |
| 7 – 8   | สร้างต้นแบบ AI to ESP3<br>2 เบื้องต้น       | Prototype v1        |

| ชั่วโมง   | กระบวนการในหน่วย                                               | ผลผลิต               |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| 9         | <b>5 E: Integration + Debugging vPMentimeter + Application</b> |                      |
| 1 0 – 1 1 | ปรับข้อมูลฝึก AI และ ความเสถียร                                | AI Improvement       |
| 1 2 – 1 3 | พัฒนา ESP 3 2 Web Server / Output                              | Hardware Control     |
| 1 4 – 1 5 | เชื่อมระบบและทดสอบ                                             | Integrated Prototype |
| 1 6 – 1 7 | Challenge Debugging / ปรับปรุง                                 | Prototype v2         |
| 1 8 – 1 9 | ประยุกต์ใช้กับปัญหาจริง                                        | Application Design   |
| 2 0       | ทดสอบและสรุปผล                                                 | Test Record          |
| 2 1       | จัดทำรายงาน                                                    | Project Report       |
| 2 2       | Show Time                                                      | Present at i on      |

## 1 2 . สื่อและแหล่งเรียนรู้

- Teachable Machine
- TensorFlow.js / Web Browser
- Webcam
- ESP 3 2 DevKit
- LED หรืออุปกรณ์ Output
- Wi-Fi
- AI Hand Quest
- **Mentimeter สำหรับรวบรวมข้อค้นพบท้าย Explore และใช้คำตอบผู้เรียนเข้าสู่ Exp lain**
- Teacher Dashboard / Supabase สำหรับบันทึกและสรุปผล

Mentimeter, Supabase และ Teacher Dashboard เป็นเครื่องมือสนับสนุน ไม่ใช่สาระการเรียนรู้หลัก

## 1 3 . แนวทางเก็บหลักฐานสำหรับ vPA

ลำดับหลักฐานที่ควรปรากฏ:

ก่อนเรียน → พบปัญหา → แยกย่อยระบบ → ลงมือทดสอบ → Mentimeter สรุปข้อค้นพบ  
→ Explain จากคำตอบผู้เรียน → วิเคราะห์ → 11 ปรับปรุง → ประยุกต์ใช้ → หลังเรียน

หลักฐานสำคัญ:

- ภาพ/วิดีโอผู้เรียนอภิปรายและทดลอง
- System Flow
- Screenshot Mentimeter Q1 /Q2
- คลิป Menti Explain
- Challenge Before/After Feedback
- การสุ่มถามสมาชิก
- Application Design Card
- ผล 11
- Dashboard สรุปผลจริง
- บันทึกหลังสอน

## 1 4 . แผนสำรอง Mentimeter

ถ้า Mentimeter หรืออินเทอร์เน็ตขัดข้อง:

- Q ใช้ Sticky Note / กระดาษ A กลุ่มละ 1 ใบ
- 2 ใช้ป้าย A/B/C/D
- ครูเลือก 2 – 3 คำตอบเข้าสู่ Explain เหมือนเดิม

หลักการสำคัญคือ **ต้องรวบรวมความคิดของผู้เรียนท้าย Explore แล้วใช้ข้อมูลนั้นกำหนดการ Explain**

## 1 5 . ข้อควรระวัง

- ไม่ระบุผลผู้เรียนจริงจนกว่าจะมีข้อมูลจริง
- ไม่ใช้ Mentimeter เป็นคะแนนผลสัมฤทธิ์หลัก
- ไม่อ้างว่าเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวทำให้ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
- ใช้หลักฐานหลายแหล่งประกอบกัน
- เน้นกระบวนการคิด แก้ปัญหา และพัฒนาของผู้เรียน

## หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงการ — ต้นแบบระบบควบคุมแบบไม่สัมผัสด้วย AI และ B 2

## ใบกิจกรรม 1 : มองระบบเป็น Input-Process-Output

## ปัญหาที่ต้นแบบต้องการแก้

## Input — ระบบรับอะไร/จากอุปกรณ์ใด

## Process — ใครประมวลผล AI และตัดสินใจอะไร

## Output — ESP32 ควบคุมอะไร/เกิดผลทางกายภาพอย่างไร

## ใบกิจกรรม 2

เรียงองค์ประกอบให้ถูกต้อง:

Webcam Web Browser AI Model Prediction JavaScript HTTP Request ESP32  
2 Web Server PIO Output

$$2K \approx 1$$

- ☐ 00000000
- ☐ Process
- ☐ Output
- ☐ จุดที่ข้อมูลออกจาก 00000000
- ☐ จุดที่ ESP 3 2 รับคำสั่ง
- ☐ จุดที่เกิด 00000000 00000000

□□□□ □□□□ ของกลุ่ม:

[illegible]

Explore: 3 Stations — 1 1 นาที

## Station A — AI / Browser

1. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ เปิดได้หรือไม่: \_\_\_\_\_
2. AI จำแนก / ☐ ☐ ☐ ☐ ได้หรือไม่: \_\_\_\_\_
3. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ มีความเสถียรหรือไม่: \_\_\_\_\_
4. ถ้า ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ สลับบ่อย สาเหตุที่เป็นไปได้: \_\_\_\_\_
5. หลักฐานที่ใช้ยืนยัน: \_\_\_\_\_
6. วิธีปรับปรุง: \_\_\_\_\_

**คำถามสำคัญ:** AI ทำงานที่ Browser หรือ 3 2 เพราะอะไร?

.....

## Station B — ESP32 / Output

- 1 เปิด /on ด้วยตนเอง ผลคือ \_\_\_\_\_
- 2 เปิด /off ด้วยตนเอง ผลคือ \_\_\_\_\_
- 3 ถ้า /on และ /off ทำงาน ส่วนใดผ่านการทดสอบแล้ว?  
.....
- 4 3 2 ทำหน้าที่อะไรในต้นแบบนี้?

.....



## Station C — Integration / Data Flow

Hand → \_\_\_\_\_ → \_\_\_\_\_ → \_\_\_\_\_ → Output

หาก □□□□□□ ไม่ทำงาน ให้ตรวจทีละจุด:

- ☐ Webcam
- ☐ Prediction
- ☐ JavaScript condition
- ☐ HTTP request
- ☐ ESP32 route
- ☐ GPIO / LED

จุดที่พบปัญหา: \_\_\_\_\_

หลักฐาน: \_\_\_\_\_

---

## □□□□□□ □□□□□-□□ ด้วย 4 □ นาที

ให้ ๕ □□□□□□□□□□ ใช้ 1 เครื่องต่อกลุ่ม โดยเข้าร่วมได้ดังนี้

- **ลิงก์ตรง:** <https://www.menti.com/alxdzgt83ktx>
- **รหัส □□□□□ ปัจจุบัน:** 7 8 1 2 2 8 7 0
- หรือสแกน QR\_Mentimeter\_Join.png ที่ครูแสดงบนสไลด์

ให้หารือในกลุ่มก่อนส่งคำตอบ และตอบจากหลักฐานที่สังเกตได้ ไม่ตอบจากการเดา

### 1□□□□ -□□□□□□

จากการสำรวจ 3 Stations กลุ่มของคุณพบ “จุดเสียง/ปัญหา/ข้อค้นพบ” ที่สำคัญที่สุดคืออะไร และมีหลักฐานอะไรสนับสนุน?

รูปแบบคำตอบ:

กลุ่ม \_\_\_\_: พบว่า \_\_\_\_\_

หลักฐานคือ \_\_\_\_\_

## Q 2 Multiple Choice

ถ้า □□ ตรวจพบ □□□□ ถูกต้อง แต่ □□□□ ไม่ติด ควรตรวจสอบส่วนใดก่อน?

- A. ข้อมูลฝึกของ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
- B. HTTP Route /on ☐ /off, fetch และ ESP 3 2 Web Server
- . สีของ LED
- D. เปลี่ยนสายไฟทั้งหมดทันที

**หมายเหตุ:** ผล ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ เป็นข้อมูลสำหรับอภิปรายใน ☐ ☐ ☐ ☐ ไม่คิดคะแนนแยก

---

## ใบกิจกรรม 3 : Challenge Debugging

### BEFORE FEEDBACK

อาการ: \_\_\_\_\_  
สมมติฐาน: \_\_\_\_\_  
หลักฐานที่ต้องตรวจ: \_\_\_\_\_  
การทดสอบที่จะทำก่อน: \_\_\_\_\_  
เหตุผล: \_\_\_\_\_

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ จากครู/เพื่อน

.....

### AFTER FEEDBACK

สมมติฐานที่ปรับ: \_\_\_\_\_  
การทดสอบ: \_\_\_\_\_  
ผล: \_\_\_\_\_  
วิธีแก้ไข: \_\_\_\_\_  
สิ่งที่เรียนรู้จากความผิดพลาด: \_\_\_\_\_

---

## Challenge Cards

1 — ☐ ☐ **พบ ☐ ☐ แต่ LED ไม่ติด**

ห้ามสรุปทันทีว่า “LED เสีย” ต้องระบุลำดับการทดสอบและหลักฐาน

## C 2 — Webcam เปิดไม่ได้

ระบุอย่างน้อย 3 จุดที่ควรตรวจ โดยเรียงลำดับก่อน-หลัง

## C 3 — Prediction สลับ Hand/No Hand บ่อย

เสนอวิธีปรับปรุงทั้งข้อมูลฝึกและ □□□□□

### 4 เปิด /on ด้วยตนเองแล้ว LED ติด แต่ □□□□ แล้วไม่ติด

แยกส่วนที่ “ยืนยันว่าทำงานแล้ว” กับส่วนที่ “ยังต้องตรวจ”

---

## ใบกิจกรรม 4: □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□

- 1 . ปัญหาชีวิตจริงที่ต้องการแก้  
.....
  - 2 . ผู้ใช้งาน□ผู้ได้รับประโยชน์  
.....
  - 3 . Input  
.....
  - 4 . □□□□□□□  
.....
  - 5 . □□□□□□  
.....
  - 6 . ต้องเปลี่ยนหรือเพิ่มอะไรจาก Hand → LED  
.....
  - 7 . ความเสี่ยง□ข้อควรระวัง  
.....
  - 8 . วิธีทดสอบว่าระบบแก้ปัญหาได้จริง  
.....
-

## วัตถุประสงค์ของการอบรม

สมาชิกทุกคนควรอธิบายได้:

- ☐ AI ประมวลผลที่ใด
  - ☐ ESP32 ทำหน้าที่อะไร
  - ☐ Data Flow เป็นอย่างไร
  - ☐ หลักฐานใดใช้ตัดสาเหตุออก
  - ☐ วิธี Debug แบบทีละส่วน
  - ☐ ต้นแบบนำไปใช้แก้ปัญหาใดได้
- 

## วัตถุประสงค์ของการประเมิน

- 1 . ก่อนเรียนฉันคิดว่า \_\_\_\_\_
- 2 . หลังสำรวจและอภิปรายฉันเข้าใจว่า \_\_\_\_\_
- 3 . คำตอบหลักจาก \_\_\_\_\_ ที่ทำให้ฉันคิดต่อคือ \_\_\_\_\_
- 4 . หลักฐานที่ช่วยให้ฉันแก้ปัญหาได้คือ \_\_\_\_\_
- 5 . ถ้าพัฒนาต่อ ฉันอยากสร้างระบบ \_\_\_\_\_

# เครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

## หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงาน — KESP 3 2

รายวิชา ว 3 1 1 0 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

---

### 1 . หลักการประเมิน

ใช้หลักฐานหลายแหล่ง ไม่ตัดสินจากแบบทดสอบหรือ Mentimeter เพียงอย่างเดียว

- Pre-test 10 ข้อ: Diagnostic ไม่คิดคะแนน
  - Mentimeter ท้าย Explore: Formative Assessment / Evidence of Thinking ไม่คิดคะแนนแยก
  - ผลการปฏิบัติจริง: 90 คะแนน
  - Post-test 10 ข้อ: 10 คะแนน
  - คะแนนรวม: 100 คะแนน
  - เกณฑ์ Post-test ผ่าน: 7/10 หรือ 70 %
- 

### 2. หลักฐานตามช่วงการเรียนรู้

| ช่วง         | หลักฐาน                           | ใช้เพื่อ                                       |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| ก่อนเรียน    | Pre-test 10 ข้อ                   | วินิจฉัยความเข้าใจเดิม                         |
| Explore      | 3 Stations + System Flow          | เห็นการสำรวจ/ทดสอบจริง                         |
| ท้าย Explore | Mentimeter Q1/Q2                  | ตรวจสอบข้อค้นพบและ misconception แบบ real-time |
| Explain      | การอธิบายจากผล Menti + การสุ่มถาม | ตรวจสอบเหตุผล/ความเข้าใจ                       |
| Elaborate    | / ฝึกปฏิบัติ + Teacher Feedback   | เห็นพัฒนาการกระบวนการคิด                       |

| ช่วง        | หลักฐาน                          | ใช้เพื่อ          |
|-------------|----------------------------------|-------------------|
| Application | Application Design Card          | เชื่อมชีวิตจริง   |
| Evaluate    | Post-test + Performance Evidence | สรุปผลการเรียนรู้ |

### 3. Rubric ผลการปฏิบัติจริง 9 0 คะแนน

| องค์ประกอบ                         | คะแนน      |
|------------------------------------|------------|
| AI / Browser Station               | 1 0        |
| ESP32 / Output Station             | 1 0        |
| & ๐๐๐๐ ๐๐๐๐                        | 2 0        |
| System Flow + Input-Process-Output | 1 5        |
| Challenge Debugging                | 2 0        |
| Application to Real Life           | 1 0        |
| Collaborative Learning             | 5          |
| <b>รวม</b>                         | <b>9 0</b> |

Mentimeter ไม่เพิ่ม/ลดคะแนน 9 0 คะแนนโดยตรง แต่ใช้เป็นหลักฐานประกอบ Integration, Data Flow, Collaborative Learning และการให้ Feedback ของครู

#### 3 1 ๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐ ๐ ๐ ๐

- ระบุ Browser เป็นผู้ประมวลผล AI ในต้นแบบ
- อ่าน Prediction/Confidence
- อธิบายความไม่เสถียรและแนวทางปรับปรุง

#### 3 . 2 ESP 3 2 / Output Station — 1 0

- อธิบาย Web Server / Route / GPIO
- ทดสอบ /on และ /off
- ใช้ผลทดสอบตัดสาเหตุที่ไม่เกี่ยวข้อง

### 3 . 3 Integration & Data Flow — 2 0

- ลำดับข้อมูลถูกต้อง
- เชื่อม Browser HTTP ESP32
- ระบุจุดเชื่อม Software/Hardware
- ทดสอบ End-to-End
- ใช้ผล Mentimeter อธิบายจุดเสี่ยงของระบบด้วยหลักฐานได้

### 3 . 4 System Flow + IPO — 1 5

- Input, Process, Output ถูกต้อง
- Flow อ่านได้และสมเหตุสมผล

### 3 . 5 Challenge Debugging — 2 0

- อาการ → สมมติฐาน → หลักฐาน → การทดสอบ → ตีความ → วิธีแก้
- มี Before / Feedback / After

### 3 . 6 Application to Real Life — 1 0

- ปัญหา/ผู้ใช้ชัด
- IPO สมเหตุสมผล
- ระบุสิ่งที่ต้องปรับ
- มีวิธีทดสอบและคำนึงความปลอดภัย

### 3 . 7 Collaborative Learning — 5

- ทำตามบทบาท
  - แลกเปลี่ยน/รับฟัง
  - ใช้หลักฐานร่วมตัดสินใจ
  - ตอบ Mentimeter ในนามกลุ่มหลังหารือ ไม่ใช่ความเห็นคนเดียว
- 

## 4. การใช้ □□□□□□□□□□ เป็น Formative Assessment

คำถามหลัก:

- 1 Open-ended — จุดเสี่ยง/ปัญหา/ข้อค้นพบ + หลักฐาน
- 2 . Multiple Choice — ถ้า AI ตรวจพบ Hand ถูกต้อง แต่ LED ไม่ติด ควรตรวจสอบใดก่อน

ครูควร:

- เลือกคำตอบ 2 3 ตัวอย่างจากผลจริง
- ใช้ทั้งคำตอบถูกและ misconception
- ถามต่อว่า “หลักฐานนี้ตัดสาเหตุใดออกได้บ้าง?”
- เชื่อมเข้าสู่ Data Flow / IPO / Debugging ใน Explain

หลักฐานที่เก็บ:

- Screenshot Q1
- Screenshot Q2
- คลิปการอภิปรายจากผล Menti
- ใบงานกลุ่มที่สอดคล้องกับคำตอบ

**ห้ามใช้จำนวนคำตอบถูกจาก Mentimeter เป็นผลสัมฤทธิ์หลักโดยลำพัง**

---

## 5 . Rubric 4 ระดับ

| ระดับ       | ลักษณะ                                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 4 ดีเยี่ยม  | เชื่อมโยงครบ ใช้หลักฐานชัด ทดสอบเป็นขั้นตอน อธิบายและประยุกต์ได้      |
| 3 ดี        | เชื่อมโยงถูกเป็นส่วนใหญ่ ใช้หลักฐานและแก้ปัญหาได้ด้วยคำชี้แนะเล็กน้อย |
| 2 พอใช้     | เข้าใจบางส่วน ยังทดสอบไม่เป็นระบบ หรือเหตุผลไม่ครบ                    |
| 1 ต้องพัฒนา | เชื่อมโยงระบบไม่ได้ แก้แบบสุ่ม หรืออธิบายหลักฐานไม่ได้                |

เกณฑ์คุณภาพ: ระดับ 3 ขึ้นไป

---

## 6. Pre/Post และพัฒนาการ

Pre-test และ - อย่างละ 1 0 ข้อ

**พัฒนาการ (จุดเปอร์เซ็นต์) = Post-test (%) – Pre-test (%)**



รายงานร่วมกับ Before/After Feedback, Mentimeter Evidence และผลงานจริง

---

## 7. ระบบดิจิทัล

AI Hand Quest ส่งผลเข้า Teacher Dashboard / Supabase อัตโนมัติ  
Mentimeter เก็บคำตอบเพื่อใช้ระหว่างเรียนและบันทึกเป็นภาพ/คลิปหลักฐาน

ทั้งสองระบบเป็น **เครื่องมือสนับสนุน** ไม่ใช่สาระการเรียนรู้หลัก

---

## 8. การรายงานผล

แยกให้ชัด:

- เป้าหมาย
- ผลจริง
- หลักฐาน
- Misconception ที่ตรวจพบจาก Mentimeter
- Feedback ที่ครูใช้
- พัฒนาการหลัง Feedback
- สิ่งที่จะปรับครั้งต่อไป

ห้ามเติมจำนวนผู้ผ่าน ค่าเฉลี่ย หรือพัฒนาการก่อนมีข้อมูลจริง

# คู่มือครู สคริปต์การสอน และการเก็บหลักฐาน วPA

## หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงาน — Debugging — 50 นาที

รายวิชา ว 3.1.1.0.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ครูผู้สอน นายศิริวัชร โตนอก

---

### 1. จุดเน้นของคาบ

ให้เห็นว่า

1. ผู้เรียนลงมือสำรวจและคิด
  2. ผู้เรียนใช้หลักฐาน ไม่แก้ปัญหาลงมือ
  3. ครูใช้ Mentimeter เป็น Formative Assessment ท้าย Explore
  4. ครูนำคำตอบจริงของผู้เรียนเข้าสู่ Explain
  5. ผู้เรียนปรับความคิดหลัง Feedback
  6. ผู้เรียนเชื่อมต้นแบบกับชีวิตจริง
- 

### 2. เตรียมก่อนสอน

- 8 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน
- Station A/B/C
- System Flow Cards
- Challenge Cards
- Application Design Cards
- AI Hand Quest + ESP32 /on /off
- Mentimeter presentation: Q1 Open-ended + Q2 Multiple Choice
- Mentimeter direct link: <https://www.menti.com/alxdzgt83ktx>
- รหัส Menti ปัจจุบัน: 7 8 1 2 2 8 7 0
- QR QR\_Mentimeter\_Join.png
- Projector/จอสำหรับแสดงผล Mentimeter

- Teacher Dashboard
- แผนสำรอง Mouse/Touch และแผนสำรองกรณีอินเทอร์เน็ตมีปัญหา

ก่อนสอนให้ทดสอบลิงก์ตรงและ QR แล้วตรวจว่ารหัส 7 8 1 2 2 8 7 0 ยังเป็นรหัสปัจจุบัน หากรหัสเปลี่ยนให้ใช้ลิงก์ตรง/QR เป็นหลักและแก้รหัสบนจอ

---

### 3. สคริปต์รายนาทีก

#### นาทีก 0 – 5 — Engage

“วันนี้เราไม่ได้แข่งกันว่าใครต่อวงจรเร็วที่สุด แต่เราจะพิสูจน์ว่าระบบคิดอย่างไร และถ้าพังเราหาสาเหตุจากหลักฐานอย่างไร”

สารถ Hand IED ON แล้วสร้าง Fault

ถาม:

- Input คืออะไร?
- AI ทำงานที่ใด?
- ถ้า /on เปิด LED ได้ แต่ Hand แล้วไม่ติด สิ่งใดผ่านการทดสอบแล้ว?
- อย่าเพิ่งบอกวิธีแก้ — เราต้องตรวจหลักฐานอะไร?

#### นาทีก 5 1 6 31 □□□□□□□□ □□ □ นาทีก)

ครูเดินถาม:

- “นี่คืออาการหรือสาเหตุ?”
- “พิสูจน์ส่วนนี้อย่างไร?”
- “ผลทดสอบนี้ตัดสาเหตุใดออก?”
- “ถ้า Prediction สลับบ่อย ทำไมจึงยังไม่ควรไปเปลี่ยน ESP32?”

เก็บภาพ:

- ผู้เรียนทดลองจริง
- ผู้เรียนชี้ System Flow
- Peer Teaching
- การจดหลักฐาน

## นาทีก 1 6 - 2 0 — Explore Check-in: Mentimeter ( 4 นาที)

ให้ 1 เครื่องต่อกลุ่ม โดย Recorder & Presenter เป็นผู้ส่งหลังกลุ่มหาหรือ

นักเรียนเข้าร่วมผ่าน:

- ลิงก์ตรง <https://www.menti.com/alxdzgt83ktx>
- QR บนสไลด์
- หรือเข้า [menti.com](https://www.menti.com) แล้วกรอกรหัส 7 8 1 2 2 8 7 0

### Q 1 Open-ended — 2 นาที

“จากการสำรวจ 3 Stations กลุ่มของคุณพบจุดเสี่ยง/ปัญหา/ข้อค้นพบที่สำคัญที่สุดคืออะไร และมีหลักฐานอะไรสนับสนุน?”

### Q 2 Multiple Choice — 1 นาที

“ถ้า AI ตรวจพบ Hand ถูกต้อง แต่ LED ไม่ติด ควรตรวจสอบส่วนใดก่อน?”

คำตอบที่เหมาะสมที่สุด: HTTP Route / fetch / ESP32 Web Server

### Transition — 1 นาที

ครูเลือกคำตอบ 2 3 ตัวอย่างบนจอ:

- 1 คำตอบที่มีหลักฐานชัด
- 1 คำตอบที่สะท้อน misconception (ถ้ามี)
- 1 คำตอบที่เชื่อม Flow ได้ดี

ถามต่อ:

“หลักฐานนี้ตัดสาเหตุใดออกได้บ้าง?”

“ถ้า AI ตรวจ Hand ถูกแล้ว เราควรย้อนกลับไป Train AI ก่อนหรือไม่ เพราะอะไร?”

**อย่าเฉลยทั้งหมดใน Menti** ให้ใช้ผลเป็นสะพานเข้าสู่ Explain

## นาทีก 2 0 - 2 8 — Explain

ให้ผู้เรียนอธิบายก่อน ครูจัดระบบความคิดภายหลัง

ย้ำ:

- AI = Browser-side processing ในต้นแบบนี้
- ESP32 = Web Server + Physical Control

- Debugging = ใช้หลักฐานเพื่อลดพื้นที่ของปัญหา
- ผล Mentimeter เป็น “ข้อมูลความคิดของห้อง” ที่ช่วยเลือกจุดอธิบาย

## นาถิ 2 8 - 4 2 — Elaborate

Challenge Card → Before Feedback → Feedback → After Feedback

ครู:

“ห้ามแก้แบบสุ่ม ทุกครั้งต้องมีสมมติฐาน หลักฐาน และการทดสอบ”

ท้ายช่วงทำ Application Design Card:

“ถ้าไม่ใช่ Hand เปิด LED แต่ต้องแก้ปัญหาวจริง กลุ่มจะพัฒนาเป็นระบบอะไร?”

## นาถิ 4 2 - 5 0 — Evaluate

- สุ่มถามสมาชิก
  - ตรวจ Flow / Challenge / Application
  - Post-test 10 ข้อ
  - รวบรวมความบันทึกผลเข้าระบบครู
  - Reflection สั้น
- 

## 4. หลักฐานที่ควรถ่าย/เก็บ

- 1 . Engage / Fault Demo
- 2 . Station A/B/C
- 3 . Peer Teaching
- 4 . Mentimeter Q 1 Screenshot
- 5 . Mentimeter Q 2 Bar Chart
- 6 . **คลิปครูใช้คำตอบ Menti ถามต่อและเข้าสู่** □□□□□□□□
- 7 . System Flow
- 8 . Challenge Before
- 9 . Feedback
- 1 0 . Challenge After
- 1 1 . Application Design Card
- 1 2 . การสุ่มถามสมาชิก

## 5. แผนสำรอง Mentimeter

ถ้าอินเทอร์เน็ตหรือ Mentimeter ใช้ไม่ได้:

- ให้แต่ละกลุ่มเขียน Q1 ลง Sticky Note / กระดาษ A5
- Q2 ใช้ยกป้าย A/B/C/D
- ครูเลือก 2 - 3 คำตอบขึ้นจอ/กระดานเหมือนเดิม

**หลักการต้องคงเดิม:** รวบรวมความคิดท้าย Explore แล้วใช้ข้อมูลผู้เรียนเข้าสู่ Explain

---

## 6. Checklist ก่อนสอนจริง

- ☐ Pre-test 0 ข้อ
  - ☐ Post-test 10 ข้อ
  - ☐ Station 1 พร้อม
  - ☐ Mentimeter Q1/Q2 สร้างแล้ว
  - ☐ ลิงก์ <https://www.menti.com/alxdzgt83ktx> เปิดได้
  - ☒ QR\_Mentimeter\_Join.png เปิด presentation ได้
  - ☐ ตรวจสอบรหัส Menti ปัจจุบัน (ล่าสุด 7 8 1 2 2 8 7 0 )
  - ☐ เปิด Moderation ตามความเหมาะสม
  - ☐ Teacher Dashboard โหลดข้อมูลได้
  - ☐ ESP32 /on /off ทำงาน
  - ☒ Webcam permission พร้อม
  - ☐ Challenge + Application Card พร้อม
  - ☐ แผนสำรองอินเทอร์เน็ตพร้อม
- 

## 7. สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยง

- ใช้ Mentimeter เป็นเกมตอบเร็ว/แข่งขันจนเสียเป้าหมาย Explore

- ให้ผู้เรียนตอบ Menti ก่อนหาข้อสรุปในกลุ่ม
- ครูเฉลยทันทีโดยไม่ใช้คำตอบผู้เรียนถามต่อ
- นับ Menti เป็นคะแนนหลัก
- ครูพูดยาวแทนการให้ผู้เรียนอธิบาย
- อ้างผลสัมฤทธิ์ก่อนมีข้อมูลจริง

## แบบทดสอบหลังเรียน 1 0 ข้อ พร้อมเฉลย

### หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงาน — ต้นแบบระบบควบคุมแบบไม่สัมผัสด้วย AI และ B 2

เกณฑ์ผ่าน 70 % = 7 / 10

---

#### ข้อ 1

ระบบควบคุมไฟแบบไม่สัมผัสใช้กล้องรับภาพมือ AI จำแนกภาพ และ ESP 32 ส่ง ข้อมูล ในกรอบ Input–Process–Output ข้อใดถูกต้องที่สุด?

- A. Input = ภาพจากกล้อง, Process = AI ใน ไมโครคอนโทรลเลอร์ วิเคราะห์ภาพ, Output = ESP32 ควบคุม LED
- B. Input = LED, Process = ESP32 ถ่ายภาพ, Output = Webcam
- C. Input = ESP32, Process = LED, Output = AI
- D. Input = Wi-Fi, Process = LED, Output = Class

เฉลย: A

#### ข้อ 2

ในต้นแบบที่ใช้ +5V 5-pin headers ส่วนใดประมวลผลโมเดล ?

- A. Web Browser
- B. LED
- C. GPIO
- D. ESP 32 โดยตรง

เฉลย: A

#### ข้อ 3

หน้าที่หลักของ 3.2 ในต้นแบบนี้คือข้อใด?

- A. รับ ข้อมูล ผ่าน ไมโครคอนโทรลเลอร์ และควบคุม GPIO/Output
- B. Train โมเดล Teachable Machine



- เปิด Webcam ของคอมพิวเตอร์
- สร้าง Class Hand/No Hand

**เฉลย: A**

**ข้อ 4**

Data Flow ไດถูกต้อง?

- A. Webcam Browser/AI Prediction HTTP ESP32 Output
- B. Output ESP32 Webcam A
- C. ESP32 → AI → Webcam → HTTP
- D. Browser → LED → AI → ESP32

**เฉลย: A**

**ข้อ 5**

ถ้า fetch('/on') ทำงานตามที่ออกแบบ คำสั่งนี้มีบทบาทใด?

- A. ส่ง HTTP Request ไปยัง Route /on ของระบบควบคุม
- B. Train โมเดลใหม่
- เปิด Webcam โดยตรง
- เปลี่ยน Class ใน Teachable Machine

**เฉลย: A**

**ข้อ 6**

เปิด /on ด้วยตนเองแล้ว □□□ ติด แต่เมื่อ AI ตรวจพบ Hand แล้ว □□□ ไม่ติด สิ่งใดควรตรวจสอบเป็นลำดับต้น ๆ?

- A. Prediction และเงื่อนไข /การส่ง HTTP จาก Browser
- B. เปลี่ยน □□□ กันที่โดยไม่ทดสอบ
- ลบ Class ทั้งหมด
- เปลี่ยน 3 2 ทุกครั้ง

**เฉลย: A**

**ข้อ 7**

AI สลับผล Hand/No Hand บ่อยแม้ว่ามือคงที่ วิธีปรับปรุงที่เหมาะสมคือข้อใด?

A. เพิ่มข้อมูลฝึกที่หลากหลายและใช้ Confidence/Stable Frames

B. ส่ง /on และ /off พร้อมกัน

☐ กด Webcam ออก

☐ ลบข้อมูลฝึกทั้งหมด

**เฉลย: A**

**ข้อ 8**

ข้อใดแสดงการใช้แนวคิด “แยกย่อยปัญหา” ในการ ☐ ☐ ☐ ☐ ระบบได้ดีที่สุด?

A. แยกตรวจ Webcam → Prediction → HTTP → ESP32 Route → GPIO ทีละส่วน

B. เปลี่ยนทุกอุปกรณ์พร้อมกัน

☐ กด Refresh ซ้ำโดยไม่เก็บหลักฐาน

☐ เดาสาเหตุจากผลลัพธ์อย่างเดียว

**เฉลย: A**

**ข้อ 9**

ถ้า Webcam เปิดไม่ได้บนเว็บ สิ่งใดควรตรวจสอบอย่างมีเหตุผลก่อน?

A. สิทธิกล้องและ Secure Context/HTTPS ของ Browser

B. สีของ ☐

☐ จำนวนขา GPIO

D. Route /off เท่านั้น

**เฉลย: A**

**ข้อ 10**

โรงพยาบาลต้องการลดการสัมผัสวัตถุในจุดล้างมือ แนวทางใดประยุกต์ต้นแบบได้เหมาะสมที่สุด?

A. ใช้กล้องเป็น Input, AI จำแนกท่าทางเป็น ☐ ☐ ☐ ☐ และ 3 2 ควบคุมอุปกรณ์เป็น ☐ ☐ ☐ ☐ พร้อมทดสอบความปลอดภัย

B. ใช้ ☐ เป็น ☐ ☐ ☐ และให้กล้องเป็น ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ให้ ESP 3 2 Train AI โดยไม่ใช้ข้อมูล

☐ เปิดอุปกรณ์ตลอดเวลาโดยไม่ตรวจผู้ใช้

**เฉลย: A**

---

## Blueprint

| ประเด็น              | ข้อ   |
|----------------------|-------|
| Input–Process–Output | 1     |
| องค์ประกอบ/บทบาท     | 2 – 3 |
| Data Flow / HTTP     | 4–5   |
| Debugging จากหลักฐาน | 6 – 9 |
| ประยุกต์ใช้จริง      | 10    |

คะแนนเต็ม 10 คะแนน

ผ่าน 7 คะแนนขึ้นไป

## แบบประเมินก่อนเรียน 1 0 ข้อ พร้อมเฉลย

### Diagnostic Pre-test — หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงาน

**วัตถุประสงค์:** วินิจฉัยความรู้ก่อนกิจกรรม ไม่คิดคะแนนผลสัมฤทธิ์

คะแนนเต็ม 1 0 คะแนน

---

#### ข้อ 1

ถ้าระบบใช้กล้องดูมือ ข้อมูลจากกล้องจัดเป็นส่วนใดของ Input-Process-Output?

- A. Input
- B. Process
- C. Output
- D. Feedback

**เฉลย: A**

#### ข้อ 2

คำว่า Class ในการฝึกโมเดล AI หมายถึงอะไร?

- A. หมวดของข้อมูลที่ต้องการให้โมเดลจำแนก
- B. ขาของ ESP32
- C. ชื่อเครือข่าย Wi-Fi
- D. ชนิดของ LED

**เฉลย: A**

#### ข้อ 3

หลังเก็บภาพตัวอย่างของแต่ละ Class แล้ว ขั้นตอนใดเกี่ยวข้องกับการทำให้โมเดลเรียนรู้?

- A. Train Model
- B. เปิด /on
- C. เปลี่ยน GPIO
- D. ปิด Browser

**เฉลย: A**

**ข้อ 4**

หากต้องนำโมเดล Teachable Machine ไปใช้ในหน้าเว็บด้วย JavaScript รูปแบบใดเหมาะสม?

- A. TensorFlow.js
- B. PDF
- C. PowerPoint
- D. TXT อย่างเดียว

**เฉลย: A**

**ข้อ 5**

ในต้นแบบ AI to ESP32 นี้ ผู้เรียนคิดว่าส่วนใดประมวลผล AI?

- A. Web Browser
- B. LED
- C. GPIO
- D. สาย USB

**เฉลย: A**

**ข้อ 6**

ESP 3 2 เหมาะกับบทบาทใดในต้นแบบนี้?

- A. รับคำสั่งจากเครือข่ายและควบคุมอุปกรณ์ Output
- B. เป็น Webcam
- C. สร้างภาพฝึกแทนผู้ใช้
- D. เขียนรายงานโครงงาน

**เฉลย: A**

**ข้อ 7**

ลำดับใดดูสมเหตุผลที่สุด?

- A. Webcam → AI/Browser → HTTP → ESP32 → Output
- B. Output → AI → Webcam → ESP32
- C. ESP32 Output → AI Webcam
- D. LED W - Fi Class Browser

**เฉลย: A**

### ข้อ 8

ถ้า LED ไม่ติด วิธีแก้ปัญหาคือเป็นระบบที่สุดคือข้อใด?

- A. แยกตรวจทีละส่วนและใช้ผลการทดสอบเป็นหลักฐาน
- B. เปลี่ยนทุกอย่างพร้อมกัน
- C. เดาอุปกรณ์ที่เสีย
- D. เริ่มโครงงานใหม่ทันที

**เฉลย: A**

### ข้อ 9

ถ้าเปิด /on ด้วยตนเองแล้ว LED ติด แต่ Hand แล้วไม่ติด ข้อใดเป็นสมมติฐานที่ควรตรวจ?

- A. Prediction/เงื่อนไข JavaScript หรือการส่ง HTTP จาก Browser
- B. LED เสียแน่นอน
- C. GPIO ทุกขาเสีย
- D. Webcam ต้องเป็น Output

**เฉลย: A**

### ข้อ 10

การนำต้นแบบ Hand → LED ไปแก้ปัญหาชีวิตจริงควรเริ่มจากสิ่งใด?

- A. ระบุปัญหา ผู้ใช้ และออกแบบ Input–Process–Output ที่เหมาะสม
- B. ซื้ออุปกรณ์ให้มากที่สุด
- C. เพิ่มโค้ดโดยไม่กำหนดปัญหา
- D. เปลี่ยนสีหน้าเว็บก่อน

**เฉลย: A**

---

## การใช้ผล

แปลงเป็นเปอร์เซ็นต์โดย คะแนน  $\times 10$

เปรียบเทียบกับ Post-test 10 ข้อในสัดส่วนเดียวกัน

ไม่ใช่คะแนน Pre-test เป็นคะแนนผลสัมฤทธิ์

## แบบประเมินพัฒนาการรายบุคคล

### หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงาน — KESP 3 2

ชื่อ \_\_\_\_\_ เลขที่ \_\_\_\_\_ ห้อง ม.4 / \_\_\_\_\_ กลุ่ม \_\_\_\_\_

#### 1 . คะแนนก่อน-หลัง

| รายการ    | คะแนน                                   | ร้อยละ |
|-----------|-----------------------------------------|--------|
| Pre-test  | ____ /10                                | ____   |
| Post-test | ____ /10                                | ____   |
| พัฒนาการ  | Post % – Pre % = ____<br>จุดเปอร์เซ็นต์ |        |

Pre-test ใช้วิธีจดจำ ไม่คิดคะแนนผลสัมฤทธิ์

#### 2 . หลักฐานพัฒนาการกระบวนการคิด

| ประเด็น        | ก่อน Feedback | หลัง Feedback |
|----------------|---------------|---------------|
| ระบุจุดผิดพลาด |               |               |
| หลักฐานที่ใช้  |               |               |
| ลำดับการทดสอบ  |               |               |
| วิธีแก้        |               |               |
| เหตุผล         |               |               |

#### 3 . หลักฐาน □□□□□□□□ จากท้าย □□□□□□□□

คำตอบ Mentimeter เป็นคำตอบ **รายกลุ่ม** จึงไม่ใช่แทนคะแนนรายบุคคล แต่ใช้ประกอบการสังเกตพฤติกรรมและการสุ่มถาม

- ☐ นักเรียนมีส่วนร่วมในการหารือก่อนส่ง Menti
- ☐ อธิบายหลักฐานที่กลุ่มใช้ตอบ Q 1 ได้
- ☐ อธิบายเหตุผลของ Q 2 ได้
- ☐ หลัง Explain สามารถแก้ไขขยายความคิดเดิมได้

[illegible]

| รายการ                      | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------|---|---|---|---|
| แยกย่อยระบบ                 |   |   |   |   |
| อธิบาย Input-Process-Output |   |   |   |   |
| เชื่อมโยง Data Flow         |   |   |   |   |
| Debug ด้วยหลักฐาน           |   |   |   |   |
| ปรับปรุงหลัง Feedback       |   |   |   |   |
| ประยุกต์กับชีวิตจริง        |   |   |   |   |

ระดับ 3 ขึ้นไป = ดี

- ☐ ผล Pre/Post
- ☐ คำตอบการสุ่มถาม
- ☐ พฤติกรรมใน Station
- ☐ การมีส่วนร่วมใน Mentimeter discussion
- ☐ Challenge Before/After
- ☐ Application Design Card
- ☐ Reflection



## 6. Reflection ผู้เรียน

สิ่งที่ฉันเข้าใจเพิ่มขึ้น:

[illegible]

คำตอบหรือผล Mentimeter ไດทำให้ฉันทิดใหม่ตามต่อ:

[illegible]

### หลักฐานที่ทำให้ฉันเปลี่ยนความคิด:

[illegible]

ถ้าพัฒนาต้นแบบต่อ ขึ้นจะ:

## แบบบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้และสรุปผล วPA

### หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงาน — ESP 3 2

รายวิชา ว 3 1 1 0 1 ชั้น ม. 4 / \_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ จำนวนนักเรียนตามบัญชี \_\_\_\_ คน เข้าเรียน \_\_\_\_ คน

กรอกเฉพาะผลจริงหลังสอน ห้ามใช้ค่าตัวอย่างแทนผลจริง

---

#### 1 . ผลตามจุดประสงค์

ความรู้: ผู้เรียนที่อธิบาย / และ ESP 3 2 ได้ตามเกณฑ์ \_\_\_\_ คน \_\_\_\_%

ทักษะ: ผู้เรียนที่ Debug จากหลักฐานได้ระดับดีขึ้น \_\_\_\_ คน \_\_\_\_%

การประยุกต์: ผู้เรียนที่ Application Design ระดับดีขึ้น \_\_\_\_ คน \_\_\_\_%

หลักฐาน:

.....

---

#### 2. ผล Mentimeter ท้าย Explore

##### Q 1 Open-ended

ประเด็นที่ผู้เรียนพบมากที่สุด:

.....

หลักฐาน/คำที่สะท้อนความเข้าใจถูก:

.....

Misconception ที่พบ:

.....

##### Q 2 Multiple Choice

\_\_\_\_ กลุ่ม / B \_\_\_\_ กลุ่ม / \_\_\_\_ กลุ่ม / D \_\_\_\_ กลุ่ม

คำตอบที่เลือกมากที่สุด: \_\_\_\_\_

### ครูใช้ผลอย่างไรเข้าสู่ □□□□□□□

คำตอบ/กลุ่มที่เลือกอภิปราย:

.....

คำถามต่อยอดที่ใช้:

.....

สิ่งที่ผู้เรียนเปลี่ยนความเข้าใจหลังอภิปราย:

.....

หลักฐานแบบ:

- 1Screenshot Q1
- □ Screenshot Q2
- □ คลิป Menti → Explain

Mentimeter ใช้เป็น Formative Assessment ไม่ใช่คะแนนผลสัมฤทธิ์หลัก

---

### 3. ผล Pre/Post

| รายการ              | ค่า                 |
|---------------------|---------------------|
| Pre-test เฉลี่ย     | ____ %              |
| Post-test เฉลี่ย    | ____ %              |
| พัฒนาการเฉลี่ย      | ____ จุดเปอร์เซ็นต์ |
| ผ่าน Post-test 7/10 | ____ คน             |
| ไม่ผ่าน             | ____ คน             |

แหล่งข้อมูล: Teacher Dashboard / Supabase

---

### 4. ผลการปฏิบัติจริง

| องค์ประกอบ           | ผล/ข้อค้นพบ |
|----------------------|-------------|
| AI / Browser Station |             |

ESP 3 2 /OutputStation

Integration / Data Flow

□□□□□□ □□□□ □ □□□

Challenge Debugging

Application to Real Life

Collaborative Learning

## 5. Before / After Feedback

ตัวอย่างพัฒนาการที่เห็นชัด:

.....

Feedback ที่ทำให้ผู้เรียนเปลี่ยนแนวคิด:

.....

## 6. ปัญหาและอุปสรรคจริง

อุปกรณ์: .....

เครือข่าย/Browser: .....

Mentimeter/อินเทอร์เน็ท: .....

ความเข้าใจ: .....

เวลา: .....

## 7. การช่วยเหลือผู้เรียน

ผู้เรียน/กลุ่มที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม:

.....

วิธีช่วยเหลือ:

.....

---

## 8. สิ่งที่จะปรับในคาบถัดไป

.....

---

## 9. สรุปเชิงวิชาชีพ

สรุปจากหลักฐานจริงตามลำดับ:

- 1 . ปัญหาที่พบ
- 2 . วิธีการเรียนรู้
- 3 . สิ่งที่คุณเรียนทำ
- 4 . สิ่งที่คุณ Mentimeter ทำให้คุณมองเห็น
- 5 . Feedback ที่เกิดขึ้น
- 6 . ผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้
- 7 . จุดที่ยังไม่บรรลุ
- 8 . แผนพัฒนาครั้งถัดไป

## การจัดวางกิจกรรม AI ESP 3 2 ในโครงสร้างรายวิชา

ว 3 1 1 0 1

โครงสร้างรายวิชา → หน่วยการเรียนรู้ → 5 E 5 0 นาที → หลักฐาน วPA

### 1 . ตำแหน่ง

กิจกรรมอยู่ใน หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงาน เป็นหลัก

- หน่วย 1 : แนวคิดเชิงคำนวณ
- หน่วย 2: การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี
- หน่วย 3: นำความรู้ไปออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ปรับปรุง และนำเสนอ

AI to ESP 3 2 คือบริบทสำหรับประยุกต์แนวคิดเชิงคำนวณ ไม่ใช่หน่วย ใด แยก

### 2. ชื่อกิจกรรม

การพัฒนาต้นแบบระบบควบคุมแบบไม่สัมผัสด้วย AI และ ESP 3 2 โดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ

### 3. ความเชื่อมโยง

| เนื้อหารายวิชา             | การใช้                                          |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| การแยกย่อยปัญหา            | Webcam / Browser / AI / HTTP / ESP 3 2 / Output |
| การหารูปแบบ                | เปรียบเทียบอาการผิดปกติ                         |
| การคิดเชิงนามธรรม          | / □ □□□□□ □□□                                   |
| การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ | / □ □□□□                                        |
| ขั้นตอนวิธี                | Data Flow / ลำดับตรวจสอบ                        |
| โครงงาน                    | Prototype → Test → Feedback<br>→ Improve        |
| ชีวิตจริง                  | □□□□□□□□□□ □□□□□                                |

### 4. ลำดับ 2 2 ชั่วโมง

- 1 2 ตัวอย่างโครงงานและปัญหาชีวิตจริง
- 3 4 กำหนดปัญหา/ ความต้องการ
- 5–6 System Flow

**9 คาบ ๖PA: 5E Integration + Debugging + Mentimeter Formative Check-in + Feedback + Application**

1 2 - 1 3 UŠU 3 2

## 1 4 – 1 5 Integration Test

## 1 6 – 1 7 Debugging & Improvement

## 1 8 – 1 9 Application Design

## 2 0 Test & Summary

## 2 1 Report

## 2 2 Show Time

## 5 . โครงคาบชั่วโมงที่ 9

Mentimeter อยู่ **ท้าย Explore** ก่อน Explain ไม่ใช่แบบ Stations และไม่ใช่เป็นคะแนนหลัก

## 6. หลักฐานความสอดคล้อง

1. Introduction
2. / 3. Introduction
3. Prototype
4. Station Evidence
5. Mentimeter Q 1Q 2+ คลิป Menti Explain
6. Challenge Debugging

7 . / ๐๐๐๐๐๐๐๐

8. Appl i cat i on Desi gn

9 . Post-test / Dashboard

1 0 . /๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐

## 7. สิ่งที่ไม่เปลี่ยน

- มาตรฐาน ว 4 . 2
- ตัวชี้วัด ม. 4 / 1
- หน่วยที่ 3 ตามโครงสร้างรายวิชา
- น้ำหนักคะแนนรายวิชาโดยอัตโนมัติ

## 8. บทบาทเครื่องมือ

- **AI Hand Quest:** สื่อ/-/เครื่องมือประเมิน
- **Mentimeter:** Formative Assessment ท้าย Explore + หลักฐานความคิดรายกลุ่ม
- **Supabase / Teacher Dashboard:** บันทึกและสรุปผล /

เครื่องมือเหล่านี้ไม่ใช่สาระหลัก เว้นแต่มีแผนเฉพาะกำหนดไว้



## ชุดคำถาม Mentimeter สำหรับชั้น Explore

AI to ESP 3 2 • หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงาน • ใช้ท้าย □□□□□□ ก่อนเข้า Explain

### วัตถุประสงค์

- รวบรวมข้อค้นพบจาก 3 Stations ของทุกกลุ่มแบบ Real-time
- ใช้คำตอบจริงของผู้เรียนเป็นฐานในการอธิบาย □□□□ □□□□ และ Debugging ในชั้น □□□□ □□
- สร้างหลักฐาน วPA ว่าผู้เรียนคิด วิเคราะห์ แลกเปลี่ยน และครูใช้ข้อมูลผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ต่อ

### ข้อมูลเข้าร่วม Mentimeter

- ลิงก์ตรงสำหรับนักเรียน: <https://www.menti.com/alxdzgt83ktx>
- รหัส □□□□□□ ปัจจุบัน: 7 8 1 2 2 8 7 0
- QR ในชุดเอกสาร: media/QR\_Mentimeter\_Join.png

รหัสตัวเลขอาจเปลี่ยนได้ตามการใช้งานของ Mentimeter จึงควรตรวจสอบอีกครั้งก่อน  
สอนจริง โดยใช้ลิงก์ตรงเป็นช่องทางหลัก

### การตั้งค่า Mentimeter ที่แนะนำ

| ลำดับ | ชนิดสไลด์              | เวลา       | หน้าที่ในแผน                               |
|-------|------------------------|------------|--------------------------------------------|
| 1     | / □ □□□□               | 3 0 วินาที | เข้า Menti ด้วย QR หรือ code               |
| 2     | Open Ended             | 2 นาที     | รายงานข้อค้นพบ พร้อมหลักฐาน                |
| 3     | Multiple Choice        | 1 นาที     | ตรวจสอบความเข้าใจ จุด Debug                |
| 4     | Discussion / Tr □□□□□□ | 3 0 วินาที | ครูเลือกคำตอบ 2 3 ตัวอย่าง เข้าสู่ Explain |

## Q1 — Open-ended

### ข้อความคำถาม:

จากการสำรวจ 3 Stations กลุ่มของคุณพบ “จุดเสียง/ปัญหา/ข้อค้นพบ” ที่สำคัญที่สุดคืออะไร และมีหลักฐานอะไรสนับสนุน?

รูปแบบคำตอบ:

กลุ่ม : พบว่า...

หลักฐานคือ...

การตั้งค่า:

- ตอบกลุ่มละ 1 เครื่อง
- Recorder & Presenter เป็นผู้ส่งหลังกลุ่มหารือ
- เปิด Moderation ได้ถ้าต้องการคัดกรองก่อนแสดงบนจอ

ครูใช้ต่อไป Explain:

- เลือก 2 - 3 คำตอบที่สะท้อนทั้งความเข้าใจถูกและ misconception
- ถามว่า “หลักฐานนี้ตัดสาเหตุใดออกได้บ้าง?”

## Q 2 — Multiple Choice

### ข้อความคำถาม:

ถ้า AI ตรวจพบ Hand ถูกต้อง แต่ LED ไม่ติด ควรตรวจสอบส่วนใดก่อน?

ตัวเลือก:

- A. ข้อมูลฝึกของ Teachable Machine
- B. HTTP Route /on / /off, fetch และ ESP32 Web Server
- C. สีของ LED
- D. เปลี่ยนสายไฟทั้งหมดทันที

คำตอบที่เหมาะสมที่สุด: B

การตั้งค่า:

- แสดงผลเป็น Bar Chart
- ไม่ใช่โหมดแข่งขัน เพราะต้องการใช้ผลเป็นข้อมูลอภิปราย

คำถามต่อยอด:

“ถ้า AI ตรวจพบ Hand ถูกแล้ว แปลว่าส่วนใดผ่านการทดสอบแล้ว?”

## หลักฐานที่ควรเก็บสำหรับ วPA

- Screenshot ผล Open-ended
- Screenshot / Bar Chart ของ Multiple Choice
- คลิปช่วงครูใช้ผล Mentimeter ตั้งคำถามต่อ
- ใบกิจกรรมของกลุ่มที่สอดคล้องกับคำตอบ

## แผนสำรอง

ถ้า Mentimeter/อินเทอร์เน็ตขัดข้อง:

- Q1 ใช้ /□□□□ □กระดาษ A5 กลุ่มละ 1 ใบ
- Q2 ใช้ป้าย A/B/C/D
- ครูเลือกคำตอบ 2 - 3 ตัวอย่างเข้าสู่ Explain เช่นเดิม

## วิธีเข้าร่วมสำหรับนักเรียน

วิธีที่ 1 □ แนะนำ: เปิด <https://www.menti.com/alxdzgt83ktx> หรือสแกน QR\_Mentimeter\_Join.png

วิธีที่ 2 : เข้า <https://www.menti.com/> แล้วกรอกรหัส 7 8 1 2 2 8 7 0

ก่อนเริ่มคาบให้ครูทดสอบลิงก์และตรวจว่ารหัสยังเป็นปัจจุบัน